

Bilaga 7 – Tröskeldokument

Halkvakt, ansökan till Skyltfonden 2026.

Projektet skriver sina kvalitetskrav **innan** mätningen görs. Ett tröskeldokument säger vad som ska mätas, mot vilket facit och vilket tal som gäller. Det fastställs och dateras innan någon kod eller mätning finns som kan påverka talet.

Ändringsreglerna är desamma för alla dokumenten:

- En tröskel får skärpas men aldrig lättas när utfallet väl är sett.
- Varje ändring loggas med datum i beslutsloggen.
- Flera av dokumenten föreskriver blindning: fram till domen redovisas bara antal, inte andelar.

Versionshistoriken i projektets kodarkiv styrker ordningen.

Nedan följer först en förteckning över alla tretton dokument och sedan i sin helhet det dokument som styr prognoslagret, **TROSKLAR-SKUGGAN**. Övriga dokument kan visas för fonden på begäran.

Förteckning

Dokument	Vad det styr	Fastställt	Beslut
TROSKLAR-SKUGGAN	Prognoslagret mellan stationerna: grind A, B och C, domen i mars 2027	1/9 (Bengt), 2/9 (Axel); §4 skärpt 23/9	#52, #61, #319
TROSKLAR-VATTENPLANING	Vattenplaningsvarning (grinden föll och bokfördes som ett nej)	4/9	#68
TROSKLAR-TRENDEN	Varning på fallande ytemperatur	10/9 (Bengt), 11/9 (Axel)	#95
TROSKLAR-TYSTNADSFEL	Mått på när tystnaden var fel	11/9	#95
TROSKLAR-OVERGANGAR	Efterhalka: regn som slutar och fryser	12/9	#109
TROSKLAR-RIMFROST	Rimfrost vid klar natt	12/9	#135
TROSKLAR-SMHI-FORSTARKAREN	Om SMHI:s snövarning höjer tilltron till en mått varning	12/9	#135
TROSKLAR-VIND-SIKT	Vind och sikt	12/9	#135
TROSKLAR-FRYSKLASSNINGEN	Klassning av frysrisk	12/9	#135
TROSKLAR-VAGLAGETS-ALDER	Hur gammalt ett rapporterat väglag får vara	12/9	#152
TROSKLAR-KOMBINATIONEN	Regler som kombinerar flera källor, och gemensam kalibrering (regel D)	16-17/9	#225, #226
TROSKLAR-FORSPRANG	Förvarningsavstånd efter farans allvar	25/9	#359
TROSKLAR-NEDERBORDSTYPEN	Nederbördstyp (snö, regn, underkylt)	25/9	#361

Alla datum avser 2026.

Trösklarna för skuggmotorn — mars-domens måttstock

Datum: 2026-09-01. Fastställt av Bengt (metod) 1/9. FASTSTÄLLT AV AXEL 2/9 (ägarbeslut — "kör", relayerat av Bengt i chatten; bekräftas genom att kortet bockas på tavlan; DECISIONS #61). Värdena är oförändrade från Bengts 1/9-version inklusive §2-orsaksklassningen. Från och med första skuggkörningen (~mitten av oktober) gäller ändringsregeln i §5 fullt ut. Detta är skuggregel 5 i Byggplan v3 (2.3) och det hårda villkoret i DECISIONS #51: ingen skuggkod skrivs innan detta dokument ligger i repot. Domen i mars 2027 fälls mot värdena nedan — ingen flyttar målstolparna när siffrorna kommit.

Frågan dokumentet besvarar: vilken felnivå, falsklarmsandel och missandel krävs för att segmentmotorns skuggprognos ska **få tala** till användare säsong 2?

1. Vad som döms

Segmentmotorn (#38b / Byggplan v3 F1): offsetmodell + ankarklippning som påstår vägyteläge **mellan** mätpunkterna, som **risk vid beräknad ankomsttid** (horisont max 2 h). Den befintliga punktmotorn (yta ≤ 1 °C + fukt; bro ≤ 3 °C) är redan i produktion och döms inte här — den är jämförelsebasen.

Varje segmentprognos i skuggloggen är märkt **uppmätt / modellerat / okänt** (trenivåprincipen). Endast *uppmätt* och *modellerat* döms; *okänt* får aldrig tala oavsett utfall, bara skrivas ut som okänt.

2. Vad som räknas som facit

Källa	Får bekräfta träff	Får fälla falsklarm	Anm
VViS-station på segmentet (holdout eller kant)	ja	ja	den enda källa som får fälla
Väglagskamerabild (facit-hinken)	ja (snö/slask syns)	NEJ	asymmetriregeln: svartis syns inte i bild
situation_archive-halka + SMHI-isvarning (missar.ts)	ja	nej	frånvaro av rapport $\neq$ frånvaro av halka
Trafikverkets RoadCondition (operatörsbedömt väglag)	ja	nej	oberoende av segmentmotorns indata (stationstemperaturer)
Testarlogg (Boden-typ: förare + tid + plats)	ja	ja	mänskligt vittne väger tyngst

Falsklarm = skuggvarning där en station på segmentet inom ± 45 min mätte ytemp $> +2$ °C (is fysiskt osannolik), eller en testarlogg aktivt säger torr/bar väg. En ren kamerabild faller **ALDRIG** en varning. **Miss** = facithändelse (halka bekräftad av någon källa ovan) på ett segment med status uppmätt/modellerat, där ingen skuggkörning under 2 h före händelsens start flaggade segmentet. Händelse matchas till segment inom 2 km från segmentlinjen.

Obedömbär = varning eller händelse utan någon facitkälla — räknas separat, aldrig som träff.

Orsaksklassning av missar (tillagt 1/9 på Bengts order, efter nowcast-frågan — dokumentet är ännu fritt att ändra, Axels fastställande väntar): varje miss klassas mot nederbördsdata (närmaste stations regn/snö-flagga inom ± 1 h från händelsen) som **utstrålningsdriven** eller **nederbördsdriven**. Endast utstrålningsdrivna missar bokförs på B2 — en snöby eller underkylt regn mellan stationerna är blixthalkans hål (kort #16), inte offsetmodellens, och en dom som blandar dem faller eller friar fel komponent. Nederbördsdrivna missar redovisas separat i marsdomen som underlag för #16:s prioritering; klumpar de sig är det ett argument för att tidigarelägga #16, inte för att underkänna segmentmotorn.

3. Trösklarna

Grind A — offsetmodellen (felkartan; 3.2/3.3 i byggplanen, mätbar från arkivet 24/8)

Leave-one-out per station: prognostisera varje stations yttemp ur grannarnas offsetmodell, jämför med mätt. Räknat på vintertimmar (mätt yta $\leq +5$ °C), nationellt över alla 845 stationer, redovisat per ankaravståndsband (0-7 / 7-15 / 15-20 / >20 km).

#	Mått	Tröskel
A1	MAE i beslutsbandet (mätt yta $-5...+5$ °C)	$\leq 1,0$ °C
A2	Grova fel ($ \text{fel} > 2$ °C)	≤ 5 % av timmarna
A3	Frysklassningsfel: modell och mätning på olika sidor om 1 °C-gränsen med > 1 °C marginal	≤ 10 %

Grind A provas första gången på arkivdata (steg 3 i DECISIONS #51) **innan** skuggbygget startar i november. Faller A redan där byggs ingen skugga — matematiken håller inte och tre veckor sparas.

Minsta underlag för grind A (tillagt 1/9 efter rökprovet, Bengts ja): prövningen kräver ≥ 500 **bedömbara mätpunkter spridda över ≥ 20 stationer** — annars förlängd mätning, ingen dom åt något håll. Rökprovet 1/9 (43 punkter, 29 av dem >20 km från ankare) visade varför: tunt underlag är dessutom skevt mot de glesaste delarna av nätet och faller eller friar på urvalsartefakter.

Marginalvakten (tillagd 12/9 på Bengts order, DECISIONS #126): underlagsspärren ovan vaktar **mängden** underlag, inte **marginalen**. Ett "FALLER" på två raders marginal läser exakt likadant som ett "FALLER" på tvåhundra raders, och de två påståendena är inte samma sak. Därför gäller nu också:

Ligger ett A-mått inom $\pm 1,96$ standardfel från sin tröskel skrivs OAVGJORT ut i stället för KLARAR eller FALLER. Andelar (A2, A3) får binomialfel, medelfelet (A1) får medelvärdeets fel. Grinden öppnar bara på KLARAR, så vakten kan aldrig öppna en stängd grind.

Vakten är ENSIDIG, och det är avsiktligt. Mätpunkterna är inte oberoende — samma stationer, intilliggande halvtimmar — så intervallet är en **undre gräns** för osäkerheten. Ligger utfallet **inom** det är frågan därmed säkert oavgjort. Ligger det **utanför** är den inte därmed avgjort; vakten är minimikravet, inte ett tillräckligt bevis.

Skälet den skrevs: anomalimätningen 12/9 (DECISIONS #125) visade att A2 med #75:s givarvakt landar på **5,1 % mot kravets 5,0 %**, vilket på 1 943 punkter är en skillnad på

ungefär **två mätvärden**. Den standande domen berörs inte — 10,7 % mot 5,0 % ligger långt utanför bruset ($\pm 1,3$ procentenheter) och faller lika brett med vakten som utan.

⚠ **Axel ska se det här stycket.** Tillägget är en skärpning av vad som får kallas en dom och kan aldrig öppna en stängd grind, men §5 nedan gör dokumentet till bådats. Ingen dom som vilar på marginalvakten får fällas innan han läst den.

*Grind A dömd 23/9 2026: **KLARAD** (Bengt, DECISIONS #321) på körningen 22/9 med radvakten och karantänen — A1 0,71 °C, A2 3,5 % $\pm$ 0,4, A3 0,0 % på 7 356 punkter från 711 stationer; 21/9 utan vakterna A1 0,75, A2 3,8 $\pm$ 0,5, A3 0,3 på 5 745. Domen gäller leave-one-out vid stationerna, där offseten lärs ur stationens egen historik. Hur offseten når en vägpunkt utan historik ska stå i detta dokument innan skuggkörningen byggs (kort #38b, delsteg 4a; DECISIONS #322).*

Vägpunkten — hur prognosen räknas där ingen station står (delsteg 4a, 23/9 2026, DECISIONS #324, skriven under mandatet i DECISIONS #323; bekräftad av Bengt 24/9, DECISIONS #328): segmentprognosen räknas som **rå avståndsviktning** av de närmaste stationernas ytemperatur — upp till fem ankare inom 50 km, vikt 1/km som grind A:s grannvikt, **ingen offset** — på grind A:s population: #75:s givarvakt, radvakten och karantänen (DECISIONS #298/#299). Vägpunktsgrinden (`scripts/hojd-prov.ts`, måndagar 07:00) visade 23/9 att den räkningen klarar A1–A3 utan målets historik (A1 0,71 °C, A2 3,8 % $\pm$ 0,4, A3 0,0 % på 8 132 punkter från 712 stationer), lika bra som grind A:s lärda offset (0,72 °C). Interpolerad offset ur grannparen är underkänd (A2 9,5 %); höjdkorrigerig oavgjord (A2 4,7 % $\pm$ 0,5), hjälper inom 7 km och stjälper bortom 20. Bandet per segment är avståndet till närmaste bidragande ankare; bortom yttersta bandet alltid *okänt*. Status per provpunkt (DECISIONS #325): *uppmätt* när närmaste ankare ligger inom 2 km (facitradien i §2), *modellerat* inom 50 km, annars *okänt*; *flaggad* när skattningen är ≤ 1 °C (A3:s klassgräns). Provpunkt var 2 km längs rutten. Tidsdelen (risk vid ankomsttid) loggas inte förrän något provat den — kolumnen bär nuläget. Holdout (DECISIONS #326): varje station inom 2 km av rutten skattas varje varv ur de övriga ankarna och loggas med sin egen mätning (`prognos.h`) — det är §2:s stationsfacit, utan att något tas bort ur prognosen. Faller RÅ på vinterdata tas frågan upp i bedömningen §4.2 — grinden körs om varje måndag.

Grind B — skuggdriften (hela vintern, dom i mars)

#	Mått	Tröskel
B1	Falsklarmsandel: falsklarm / bedömbara skuggvarningar	≤ 20 %
B2	Missandel: missar / bedömbara facithändelser på täckta segment	≤ 30 %
B3	Mervärde: andel av träffarna där punktmotorn var tyst eller > 30 min senare	≥ 25 %

B3 är existensvillkoret: en skugga som bara talar där punktmotorn redan talar adderar risk utan värde.

Grind C — domens giltighet (utan C fälls ingen dom alls)

#	Villkor	Krav
C1	Bedömbara facithändelser på täckta segment	≥ 20 , spridda över ≥ 3 skilda halkperioder
C2	Bedömbara skuggvarningar	≥ 30

#	Villkor	Krav
C3	Samstämmighet: offsetbacktest (3.3) och skuggdrift pekar åt samma håll	avvikelse i A-måtten ≤ 10 procentenheter

Uppströmsledtiden (1.2/3.4, danska stationerna) redovisas som underlag men är **inte** en talarättströskel.

4. Domslutet (mars 2027, Axel fäller mot Bengts mätning)

- **(a) KARTA OCH KONFIDENS:** A + B + C klaras nationellt → segmentprognosen kopplas till **kartan** som säsong 2-funktion, trenivåmärkt, "risk"-språk (aldrig "uppmätt"), och får **stärka, försvaga eller förlänga** en varning som vilar på en mätning (regel T3, T6). **Den utlöser aldrig röst ensam.** SYSTEM.md skrivs om i samma commit.
- **(b) TALAR NÄRA ANKARE:** A + B klaras i banden 0–7 km (ev. 7–15) men inte längre ut → skuggan talar endast på segment som uppfyller **båda**: maxavstånd till ankare i godkänt band, **och** T1–T2 — ankarstationens mätning kan på varningens plats och inom utfallsfönstret visa att tillståndet inte rädde. Är vittnet inte namngivet och bevisat med innehåll (T2) talar skuggan inte. Resten skrivs ut som okänt.
- **(c) TYST:** något av A/B faller, eller C uppfylls inte → skuggan skrotas eller får en vinter till i tystnad. Vid otillräckligt underlag (C) är utfallet ALLTID fortsatt skugga — aldrig tal på tunn dom.

B3 efter denna lydelse: en B3-träff (mervärde där punktmotorn var tyst eller > 30 min senare) är att prognosen visade rätt på kartan, eller förlängde eller stärkte en varning som vilade på en mätning — inte att den talade där punktmotorn teg. Talet i B3 är oförändrat.

Ändrat 23/9 2026 (DECISIONS #319, Bengts rad — skärpning enligt §5): (a) och (b) ovan ersatte lydelsen från 1/9, som lät prognosen tala på modellerade värden i strid med regel T3/T6 (TROSKLAR-KOMBINATIONEN §6, fastställd 16–17/9). Grind A, B och C oförändrade. Underlag: docs/SKUGGAN-PAR4-MOT-REGEL-T.md.

Bevisbördan ligger på skuggan. Vid tvekan: tystnad (produktinvarianten).

5. Ändringsregler

Gemensam kalibrering — regel D (fastställd 17/9, TROSKLAR-KOMBINATIONEN §5, DECISIONS #226). Verkar en parameter i det här dokumentet i en kombination, ändras den *för kombinationen* bara enligt D1–D7: värden ur detta dokumentets svep, startvärden före första natten, kalibrering och dom på skilda nätter, alla prövade punkter redovisade. Parametrarnas egen tröskel följer detta dokument som förut.

Efter första skuggkörningen får detta dokument bara ändras genom en DECISIONS-post från Bengt, som äger mätningen. Skärpning kräver en rad; **lättnad är utesluten så snart utfallet är sett** — det är hela poängen med att dokumentet är daterat före första körningen.

6. Mätansvar

Claude räknar (dom-knappen `publish/grind-s-b.ts` på den delade händelselistan `publish/skuggfacit.ts`, DECISIONS #327/#330). Bengt läser skuggloggen i söndagsrutinen.

Facit-hinkens bilder (ändrat 24/9, DECISIONS #335): öppnas vid domens tidpunkt (DECISIONS #248) — Claude klassar dem blint ur kontaktark (kort #246; sökvägen visar kamera och tid, aldrig skuggans larm), Axel ok:ar (stickprov ≥ 10 % och varje is/snö/slask), Bengt stickprovar. Axel fäller domen. Från 26/9 (DECISIONS #380) fylls hinken på tre vägar: skuggmotorn (`facit/` , larmpunkter längs rutterna, **inte längre fartkameror** — V1),

kamerafacitet V2 (v2/ , kameran närmast varje aktuell frysrisk i hela landet, tak 150 om dygnet) och V3 (v3/ , två stickprov i timmen vid kalla stationer utan larm, i dagsljus — tystnadsfelets bildfacit). Alla tre klassas i samma blinda kontaktark, och §2:s asymmetriregel gäller alla: en bild bekräftar, fäller aldrig. Prognoskolumnen buntas ur engine/src som allt annat (DECISIONS #43/#51) — en handklistrad kolumn driver isär på ett dygn.